

1. $\sqrt{-1} = \frac{\pm 1 \pm i}{2}$

$e^{\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}i} = e^{\frac{\pi}{4}} \cdot e^{\frac{\pi}{2}i} = e^{\frac{\pi}{4}} \cdot i$

$\cos \pi z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} (z-2)^{2n}}{(2n)!} \cdot \sum_{m=0}^{\infty} b_m (z-2)^m = 1$

$b_0 = 1, b_1 = 0, b_2 = \frac{\pi^2}{2!}, b_3 = 0, b_4 = \frac{\pi^4}{4!}, b_5 = 0, b_6 = \frac{\pi^6}{6!}, \dots$

$b_6 = \frac{\pi^6}{6!} = \frac{\pi^6}{720}$

2. 设 $f(z) = x^2 + iy$, 其中 $x = \operatorname{Re} z, y = \operatorname{Im} z$, 则 $f(z) = \frac{1}{4}$

3. $\int_{-i}^i |z| dz = 1$ (积分路径为 -i 到 i 的垂直线段)

4. 将函数 $\frac{z^{2023}}{\cos \pi z}$ 在 $z = -2023 + i$ 处展开为泰勒级数, 收敛半径为

5. 函数 $z^8 - 4z^5 + z^2 - 1$ 在圆环 $1 < |z| < 2$ 上的零点个数, 3

6. 若分式线性函数 f 将 $1, -1, 0$ 分别映射为 $0, 1, \infty$, 则 $f(z) = \frac{z-1}{2z}$

7. $\operatorname{Res}(z^{2023} \cos(1/z), 0) = -\frac{1}{2022!}$

二. 设 $f(z) = |z|$, $f(z)$ 在何处可微, 在何处解析.

三. 证明 $|\int_{|z|=1} (x^{2023} + iy^{2023}) dz| \leq 2\pi$

四. 在 $|z-1| > 1$ 上求 $f(z) = 1/z^2$ 的洛朗展式

五. 设整函数 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}$, 其中 $\mathbb{D}$ 为单连通区域, 若 $\mathbb{D} \neq \mathbb{C}$, 证明 f 为常数.

六. 求函数 $f(z) = \frac{1}{\cos z - \cos \alpha}$ 在复平面上的所有奇点, 判断类型, 并指出留数.

七. 1. $\int_{|z|=2023} \tan \pi z dz = 2\pi i [(-1) \times 2023 \times 2]$

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx \quad (a > 0)$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2} dz = \oint_C \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2} dz \quad (R \rightarrow \infty)$

$= 2\pi i \lim_{z \rightarrow ai} \frac{e^{iz}}{z - ai} = 2\pi i \frac{e^{-a}}{2ai} = \frac{\pi}{a} e^{-a}$